



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

6

실수 k 에 대하여, 좌표평면 위의 곡선 C 를

$$C: y = x^3 - kx$$

라 하자. 곡선 C 위의 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

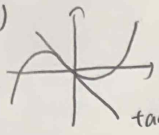
세 점 O, P, Q 는 서로 다른 점이고, 곡선 C 의 세 점 O, P, Q 에서의 접선 중 어느 두 직선도 서로 교차하고, 그 이루는 각은 모두 $\frac{\pi}{3}$ 이다. (단, O 는 원점이고, 두 직선이 이루는 각은 0 이상 $\frac{\pi}{2}$ 이하의 범위에서 생각한다.)

(1) 주어진 조건을 만족시키는 두 점 P, Q 가 존재하도록 하는 k 의 값의 범위를 구하여라.

(2) (1)에서 구한 k 의 범위에서 두 점 P, Q 가 주어진 조건을 만족시키며 움직일 때, 곡선 C 위의 점 O, P, Q 에서의 접선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M=4m$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오. (단, 세 접선이 한 점에서 만날 때는 $S=0$ 으로 한다.)⁶⁾

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1)



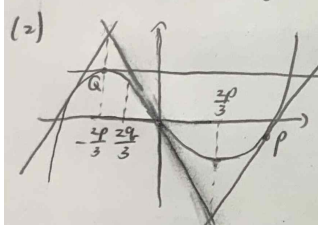
$$\tan(\alpha \pm 60^\circ) = \frac{\sqrt{3}-h}{1-(-h)\sqrt{3}}, \frac{(-h)-\sqrt{3}}{1+(-h)\sqrt{3}}$$

$$3x^2 - h = \frac{\sqrt{3}-h}{1+h\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}+h}{1-h\sqrt{3}}$$

$$3x^2 = \frac{\sqrt{3}h^2+\sqrt{3}}{1+h\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}h^2+\sqrt{3}}{1-h\sqrt{3}} \geq 0.$$

$$h \geq \frac{1}{\sqrt{3}}, h \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \boxed{h \geq \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

(2)



$$3p^2 = \frac{\sqrt{3}(h^2+1)}{\sqrt{3}h+1}, 3q^2 = \frac{\sqrt{3}h^2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}h-1}$$

$$y = -hx, y = (3p^2-h)(x-p) + p^2hp$$

$$y = (3q^2-h)(x-q) + q^2hq$$

$$3p^2x - 2p^3 = 0 \quad (3q^2x - 2q^3 = 0)$$

$$x = \frac{2p}{3}, y = -\frac{2ph}{3} \quad (x = \frac{2q}{3}, y = -\frac{2qh}{3})$$

$$\frac{2p}{3} - \frac{2q}{3} = \frac{2p}{3} + \frac{2q}{3} = 2 \quad |$$

$$2(p+q) = p-q$$

$$p = -3q$$

$$\Rightarrow p^2 = 9q^2$$

$$\frac{\sqrt{3}(h^2+1)}{\sqrt{3}h+1} = 9 \cdot \frac{\sqrt{3}h^2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}h-1}$$

$$\sqrt{3}h+1 = 9\sqrt{3}h-9$$

$$\boxed{h = \frac{5}{4\sqrt{3}}}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유는 머릿속만으로 그래프의 변화량 접선의 움직임을 완벽하게 상상하기가 어려웠기 때문입니다. 삼차함수 그래프 위에서 두 점 P랑 Q가 움직일 때마다 접선의 기울기가 계속 변하는데, 문제 조건처럼 세 접선이 이루는 각도가 전부 60도가 되는 순간을 식으로만 찾으려고 하니 너무 추상적이고 복잡하게 느껴졌습니다. 또 점들이 움직이면서 만드는 삼각형 모양이 어떻게 바뀌는지, 진짜로 조건을 만족하는 정삼각형이 만들어지기는 하는 건지, 그리고 넓이가 언제 최대가 되고 최소가 되는지를 수식만 보고 바로 알아내기가 쉽지 않았습니다. 그래서 복잡한 계산을 하기 전에 그래프랑 접선이 움직이는 모습을 직접 눈으로 보면서 문제 상황을 직관적으로 이해하고 싶어서 시뮬레이션을 만들게 되었습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

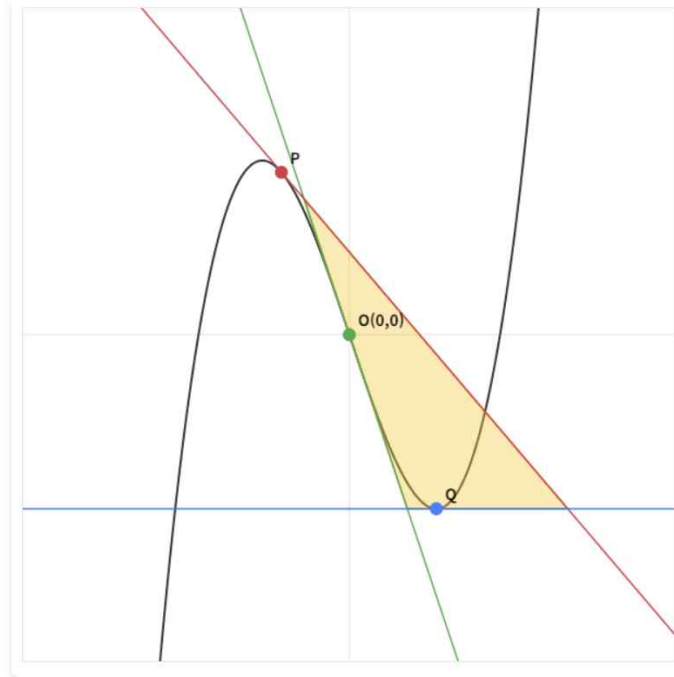
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, 점 P, 점 Q에서의 접선을 점 P, Q가 이동함에 따라 나타나는 모습을 보여줘. 또한 점 O, P, Q에서의 접선을 이용해 생긴 삼각형을 하이라이트해서 보여줘. 그리고 오른쪽 아래에 각 삼각형의 넓이를 보여줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

곡선 $C: y = x^3 - kx$ 접선 삼각형 시뮬레이터



조작 방법: 슬라이더로 k 값을 조절하고, 화면 안의 점 P나 Q를 마우스로 드래그하여 움직여보세요.

상수 k 값: 3.00

점 P의 x 좌표: -0.78

점 Q의 x 좌표: 1.00

실시간 데이터 (오른쪽 아래)
세 접선의 사이각: $22.0^\circ, 71.6^\circ, 49.6^\circ$
삼각형 넓이 $S = 3.2817$

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

P'으로 인해 생기는 삼각형 하나를 더 추가함으로써 생기는 삼각형끼리의 모습을 비교할 수 있었으면 좋겠다. 이때 P'이 처음부터 있으면 너무 어지러운 프로그램이 되기 때문에, P'을 끄고 키고를 반복할 수 있으면 좋을 것 같다. 또한 변수 앞뒤에 붙어있는 '\$'표시가 보기 거슬리기 때문에 이를 삭제하는 것이 좋을 것 같다. 마지막으로 각각의 삼각형의 넓이를 보여줌으로써 둘을 비교할 수 있으면 좋을 것 같다.

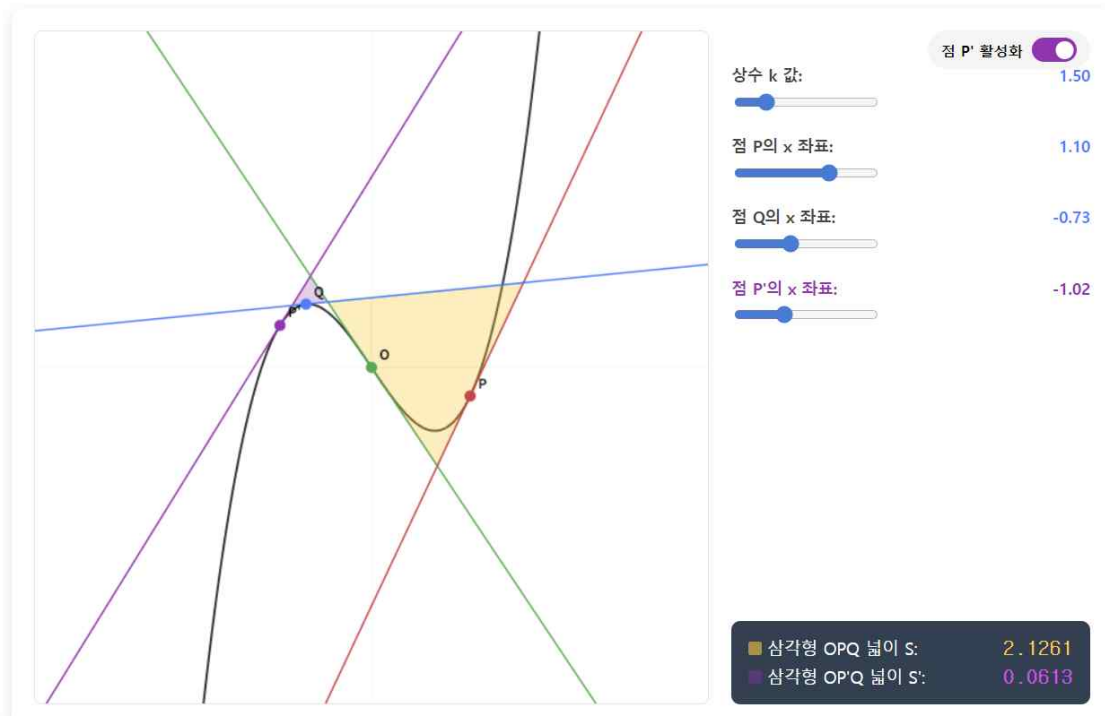
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

내 아래 요구에 맞춰 시뮬레이터 html파일을 만들어줘.

일단 변수들에 전부 들어가있는 '\$'를 빼줘. 그리고 점 P뿐만 아니라 점 P'도 도 만들어서 생기는 삼각형 2개를 각각 보여줬으면 좋겠어. 근데 P'이 항상 있으면 너무 어지러우니까, P'을 켜다 끄다 하는 스위치를 오른쪽 위에 만들어줘. 물론 둘 다 삼각형의 넓이는 각각 보여줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

곡선 C: $y = x^3 - kx$ 접선 시뮬레이터



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

제가 만든 시뮬레이터는 처음 쓰는 사람도 슬라이더 몇 번만 움직여 보면 바로 이해할 수 있게 간단하게 만들었습니다. 화면 왼쪽의 큰 캔버스에는 삼차함수 그래프랑 원점 O, 그리고 움직일 수 있는 점 P와 Q가 있고, 각 점에서 그은 접선들이 서로 다른 색깔로 그려져 있습니다. 오른쪽 제어 창에서 제일 위에 있는 상수 k 값 슬라이더를 움직이면 그래프가 휘어지는 정도를 바꿀 수 있습니다. 그 밑에 있는 점 P랑 점 Q의 x 좌표 슬라이더를 조작하면 곡선 위에서 점들이 움직이면서 접선이 만드는 노란색 삼각형의 크기랑 모양이 실시간으로 변합니다. 오른쪽 위에 있는 점 P' 활성화 스위치를 켜면 보라색으로 표시되는 또 다른 점 P'이랑 접선이 새로 생겨서, 두 번째 삼각형까지 같이 띄워놓고 비교할 수 있습니다. 각 삼각형의 넓이는 우측 하단 어두운 상자에 숫자로 바로바로 뜨기 때문에 점들을 움직일 때 넓이가 어떻게 변하는지 한눈에 볼 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

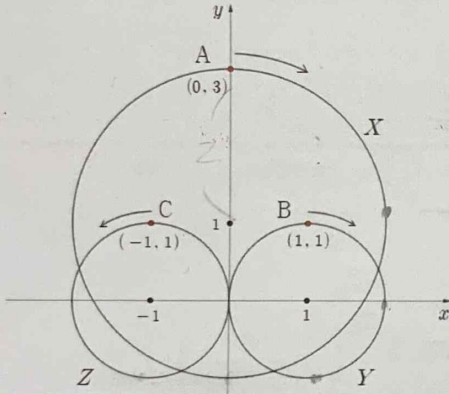
이 시뮬레이터는 사잇각이 60도가 되는 정삼각형 순간을 눈으로 확인하며 1번 문제의 k 값 범위를 구하는 핵심 힌트를 얻는 데 큰 도움이 되었습니다. 또 P' 스위치로 두 삼각형의 넓이를 비교하며 2번 문제의 극대·극소 단서도 쉽게 잡았습니다. 다만 손풀이 과정을 다 보여주진 못해 아쉬웠는데, 앞으로 사잇각 60도를 자동으로 찾아주는 기능이나 x좌표에 따른 넓이 변화를 실시간 그래프로 그려주는 기능을 추가한다면 훨씬 완벽한 탐구 도구가 될 것 같습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



아래 그림과 같이 중심이 $(0, 1)$ 이고 반지름이 2인 원 X , 중심이 $(1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Y , 중심이 $(-1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Z 가 있다. 점 A 는 $(0, 3)$ 에서 시작하여 원 X 를 따라 시계방향으로, 점 B 는 $(1, 1)$ 에서 시작하여 원 Y 를 따라 시계방향으로, 점 C 는 $(-1, 1)$ 에서 시작하여 원 Z 를 따라 반시계방향으로 각각 일정한 속력으로 이동한다. 세 점 A, B, C 가 동시에 출발하며 각 점이 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 같다.

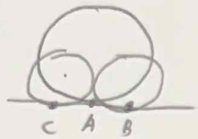


(1) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한 직선 위에 있는 횟수를 구하라.

(2) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1)



$$\boxed{27/2}$$

(2) $A(2\sin\theta, 1+2\cos\theta)$

$B(1+\sin\theta, \cos\theta)$

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \cdot 2(1+\cos\theta) \cdot (1+\sin\theta)$$

$$= (1+\cos\theta)(1+\sin\theta)$$

$$\frac{d(\Delta ABC)}{d\theta} = -\sin\theta - \sin^2\theta + \cos\theta + \cos^2\theta = 0$$

$$(\cos\theta - \sin\theta)(1 + \sin\theta + \cos\theta) = 0$$

$$\cos\theta = \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Delta ABC = \left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{3+2\sqrt{2}}{2}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유는 세 점이 서로 다른 원 위에서 제각각 움직이다 보니, 머릿속만으로는 점들의 위치 변화와 삼각형의 모습을 동시에 상상하기가 어려웠기 때문입니다. 특히 한 바퀴 도는 동안 세 점이 한 직선 위에 놓이는 순간이 언제인지, 그리고 삼각형 넓이가 언제 최대가 되는지는 수식만 보고 직관적으로 알아채기 어려웠습니다. 복잡한 기하학적 상황을 눈으로 직접 확인하면서 문제에 접근하고 싶어서 시뮬레이션을 만들게 되었습니다.

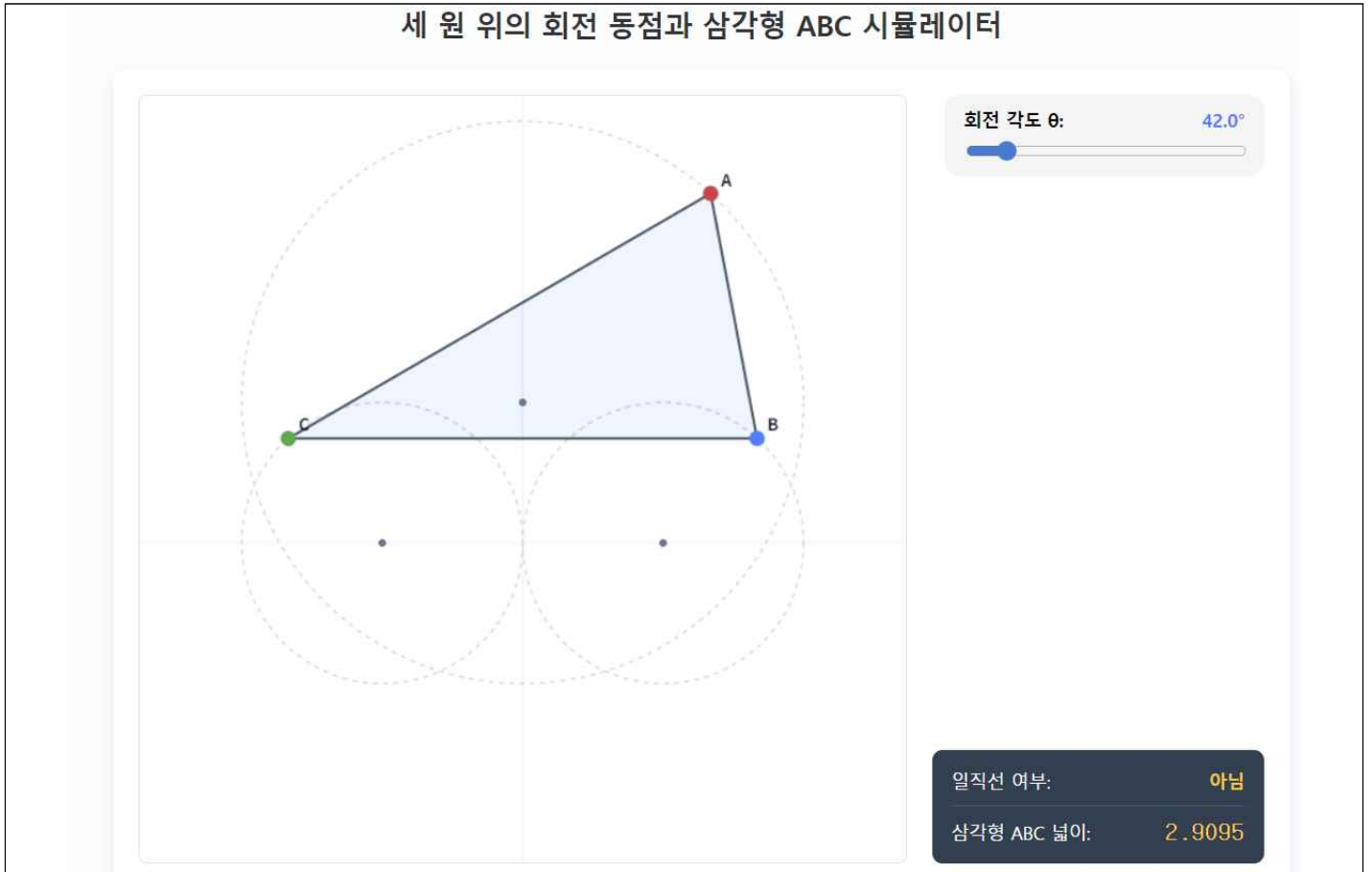
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, 점 A, B, C가 회전 각도 θ 에 대하여 원 위를 회전하는 모습을 보여줘. 회전각도 θ 는 내가 오른쪽 위에서 바를 이용하여 0부터 360도까지 조절할 수 있게 해줘. 그리고 A, B, C 각각을 잇는 선분을 그려줌으로써, 삼각형 ABC의 모습도 파악하고, 세 점이 한 직선 위에 있을 때를 확인할 수 있게 해줘. 또한 삼각형 ABC의 넓이를 오른쪽 아래에 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



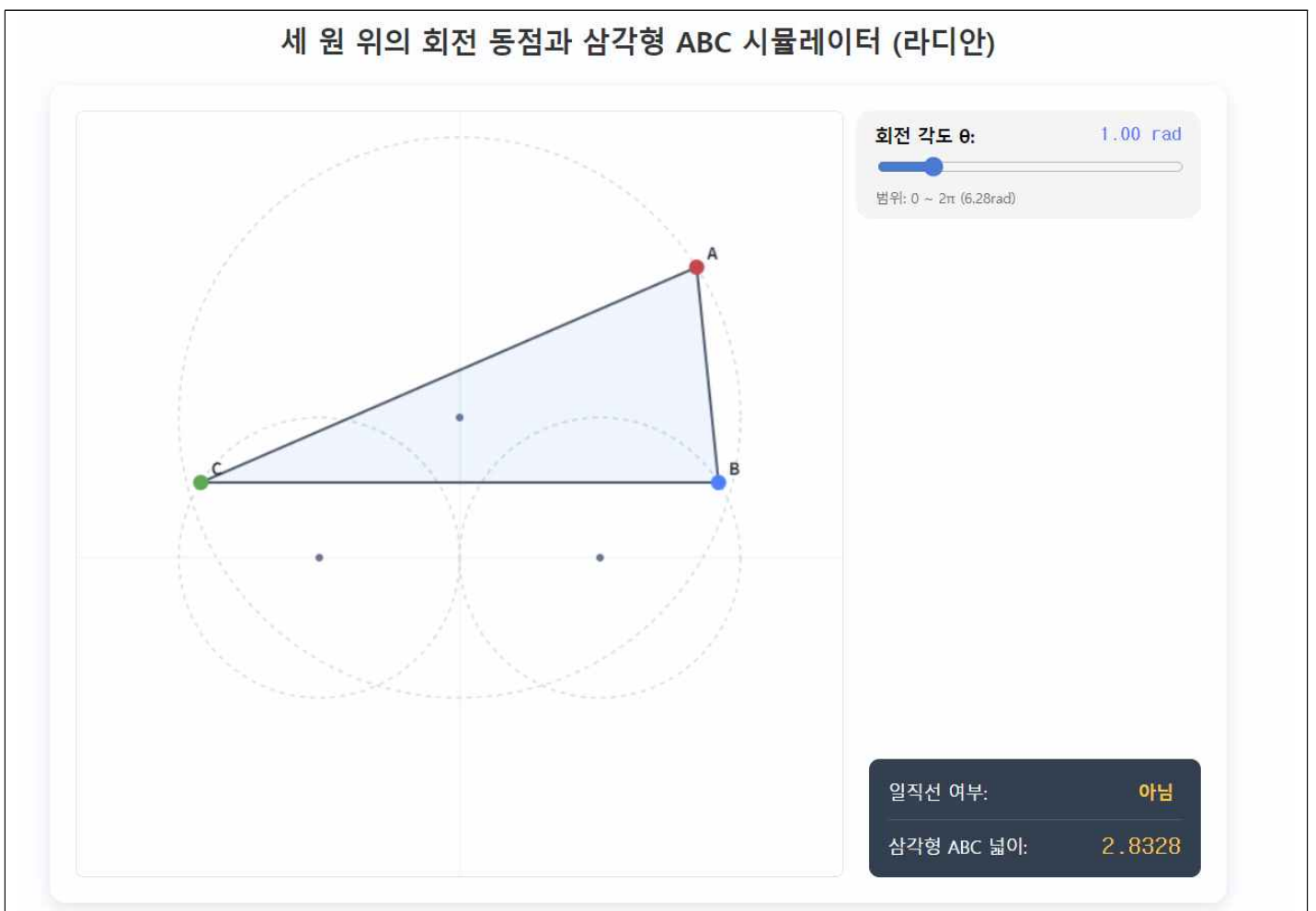
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

각도 단위를 디그리에서 라디안으로 바꿔야 한다. 문제를 푸는 데 있어서 미분이 들어가는데 이를 위해서는 라디안으로의 단위 통합이 맞는 것 같기 때문이다. 또한 한 직선 위 메시지를 띄우기 너무 어려운 만큼, 판정에 조금 더 여유를 두는 것이 좋을 것 같다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

각도 단위를 디그리(0도 ~ 360도)가 아니라, 라디안(0 ~ 2π)로 수정해줘. 그리고 한 직선 위 메시지를 띄우는 판정이 너무 타이트한만큼, 넓이가 0.005 미만일 때 일직선 판정 말고, 0.01일 때 일직선 판정을 띄워줘. 이를 만족하는 HTML 파일을 만들어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

처음 사용하는 사람도 쉽게 조작할 수 있도록 직관적으로 만들었습니다. 화면 왼쪽의 큰 캔버스에는 문제에 나온 세 개의 원과 그 위에 도는 점 A, B, C가 표시됩니다. 오른쪽 위에 있는 슬라이더 바를 마우스로 드래그하면 회전 각도를 0부터 2π 까지 미세하게 조절할 수 있는데, 이때 세 점이 각자의 방향으로 움직이며 만드는 삼각형이 실시간으로 변합니다. 삼각형의 넓이는 우측 하단 어두운 상자에 숫자로 바로 나타나며, 세 점이 일직선에 가까워져 넓이가 0.01 미만이 되면 '한 직선 위!'라는 초록색 알림과 함께 세 점을 관통하는 빨간 선이 나타납니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 슬라이더를 조금씩 움직여 보며 넓이가 0이 되어 빨간 관통선이 생기는 순간을 관찰할 수 있어서, 1번 문제의 '한 직선 위에 있는 횡수'를 직관적으로 세고 풀이 방향을 검토하는 데 도움이 되었습니다. 또 삼각형 면적이 가장 커지는 순간의 기하학적 위치를 확인하며 2번 문제의 최댓값 단서도 쉽게 잡을 수 있었습니다. 다만, 이번 버전에서는 정밀한 최댓값 수치를 수동으로 찾다 보니 정확한 값을 찾을 수 없다는 한계가 아쉬웠는데, 이는 바를 컨트롤 하는 방식이 아닌 숫자 자체를 입력하는 방식으로도 해결할 수 있을 것 같습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 수학 수식을 눈에 보이는 코드로 빠르게 짜주고, 그래프나 원 위의 점들이 움직이는 상황을 생생하게 보여주는 훌륭한 도구 역할을 해줍니다. 삼차함수 접선이나 여러 원 위에서 돌아가는 점들처럼 상상하기 힘든 상황을 시뮬레이터로 구현해 주니까 문제 분석을 시작하기 훨씬 편해집니다. 하지만 이 시뮬레이터를 보면서 왜 하필 이 각도에서 넓이가 최대가 되는지, 정삼각형이 되는 순간의 규칙은 무엇인지 스스로 질문을 던지며, 눈으로 찾은 힌트를 논리적인 식을 이용해 최종 답을 내는 과정은 저의 영역이었습니다. AI는 힌트를 찾는 과정을 빠르게 도와 줄 뿐, 진짜 문제를 해결하는 수학적 사고는 사람이 직접 주도해야 한다는 것을 배웠습니다. 또한 문제를 완벽하게 이해하고 그 풀이까지 학습함으로써, 사용자들에게 도움이 될 정보를 주는 시뮬레이터를 설계할 수 있었습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

현재 우주항공 및 기계공학 분야에서는 새로운 기계나 비행체를 개발할 때 복잡한 수학적 계산이나 실제 실험 과정에서 엄청난 시간과 비용이 들어갑니다. 그렇기 때문에 실무에서는 수많은 시행착오와 실수를 줄이기 위해 AI 기반의 시뮬레이션을 이미 적극적으로 도입하여 활용하고 있습니다. 앞으로 저도 대학이나 현업에서 해결하기 어려운 공학 문제를 만났을 때, AI를 도구로 적극 활용하여 실제 환경과 유사한 우수한 시뮬레이션을 빠르게 구현해 내고 싶습니다. 시뮬레이터를 통해 가상으로 먼저 테스트해 보면서 예기치 못한 문제점들을 미리 파악하고 보완하는 데 잘 사용할 생각입니다. 결국 혼자서만 복잡한 계산을 붙잡고 시간을 허비하기보다, AI로 정확한 시각화 모델을 만들어 반복적인 시행착오를 줄이는 것이 효율적임을 알았습니다. 이를 통해 공학자로서 더 우수한 설계를 완성하고 안전성을 꼼꼼히 검토하는 데 집중할 수 있다는 중요한 시사점을 얻었습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

AI와 이야기 나누며 직접 시뮬레이터를 기획하고 움직여 보니 수학이 훨씬 생동감 있고 재밌게 느껴졌습니다. 수동으로 슬라이더를 조금씩 조절하다가 화면에 한 직선 위라고 초록색 불이 켜지거나 접선들이 완벽한 정삼각형으로 변하는 순간을 찾았을 때는 기분이 좋았습니다. 단순히 공식 외워서 문제를 푸는 공부에서 벗어나, 코딩과 수학을 융합해 문제를 직접 탐구해 본 것 같아서 기억에 오래 남을 것 같습니다.